

 INSTITUTO FEDERAL Catarinense Campus Videira	CURSO SUPERIOR DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	
	Professor: Fabricio Bizotto	
	Componente Curricular: Fundamentos do Processamento Digital de Imagens	
	Aluno	
	Data	_____ / _____ / _____ nota

Atividade Avaliativa

Formato de Entrega: Fica a critério de cada aluno, porém, além das imagens, é obrigatório entregar os algoritmos de maneira organizada para que possa ser verificado pelo professor.

[Baixe aqui as imagens que serão utilizadas para resolver a lista de exercícios.](#)

- (1 ponto) Carregue uma imagem RGB qualquer. Converta e mostre a imagem no padrão RGB, escala de cinza e HSL.
- (1 ponto) Melhore o contraste da imagem pout.tiff. Mostre a imagem original e a imagem melhorada. Mostre também o histograma original e o histograma da imagem melhorada.
- (1 ponto) Normalize o histograma da imagem ifc_vda.jpeg. Mostrar a imagem e o histograma original e resultante.
- (1 ponto) Ler um arquivo de imagem em escala de cinza e exibir. Aplique o processamento linear de limiarização (thresholding) na imagem e mostre a imagem resultante. Ao final, apresentar o histograma da imagem de entrada e da imagem resultante.
- (1 ponto) Utilizando as imagens ifc_01.png e ifc_02.png, realiza a operação lógica AND. Mostre as imagens de entrada e a imagem resultante.
- (1 ponto) Carregue as imagens mask1.png e mask2.png. Responda: as imagens são iguais? Calcule a diferença entre elas.
- (1 ponto) Utilize o filtro apropriado para eliminar o ruído da imagem hw3_license_plate_noisy.png.
- (1 ponto) O objetivo dessa tarefa é limpar o ruído da imagem placa.png. Eles geralmente são etapas úteis de pré-processamento antes do reconhecimento de caracteres, onde, se usados corretamente, melhoram a qualidade do reconhecimento.
 - Carregue a imagem placa.png e converta para escala de cinza, se necessário, para simplificar o processamento.
 - Aplique um processo de suavização na imagem, como um filtro gaussiano, para reduzir o ruído e facilitar a segmentação.
 - Utilize uma operação de limiarização para binarizar a imagem. Escolha um valor de limiar que destaque bem a célula em relação ao fundo. Sugestão, utilize `ret2,th2 = cv2.threshold(imagem,0,255,cv2.THRESH_BINARY+cv2.THRESH_OTSU)`

- d. Aplique operações de erosão, dilatação, abertura e fechamento.
 - e. Visualize e compare os resultados
 - f. Experimente diferentes parâmetros, como tamanho do elemento estruturante, valor de limiar, número de iterações de erosão e dilatação, para explorar o impacto desses parâmetros.
 - g. Discuta os resultados em um texto curto
9. (2 pontos) Cones de trânsito são montados por policiais e trabalhadores da construção civil para bloquear uma parte da estrada. Ao contrário de sinais de trânsito mais permanentes cujos locais são indexados em mapas digitais e, portanto, disponível para sistemas de navegação em automóveis, cones de trânsito estão faltando nos mapas digitais e devem ser detectados dinamicamente. Para identificar os cones, desenhe um retângulo ao redor dos cones. Imprima a imagem original e a imagem resultante, identificando os cones.

Imagens para o trabalho: hw2_cone.jpg.

Dica: Converta a imagem RGB para HSL.